PERCOBAAN 4
STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom

MATA KULIAH: Praktikum Pemrograman Dasar 1

TANGGAL: Senin, 11 September 2023

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2023

PERCOBAAN 4

3.1 JUDUL: STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

3.2 TUJUAN: Mempelajari dan mengamati penggunaan statement penentu keputusan yaitu statement `if-else`. Memanfaatkan statement `if-else` untuk membuat proses perulangan yaitu dengan dikombinasikan dengan statement `goto-label`. Mempelajari statement `if-else` bersarang (nested if). Mempelajari bentuk lain dari statement `if-else` yaitu statement `else-if`. Mempelajari penggunaan dari statement `switc -case` sebagai alternatif pengganti dari statement `else-if`.

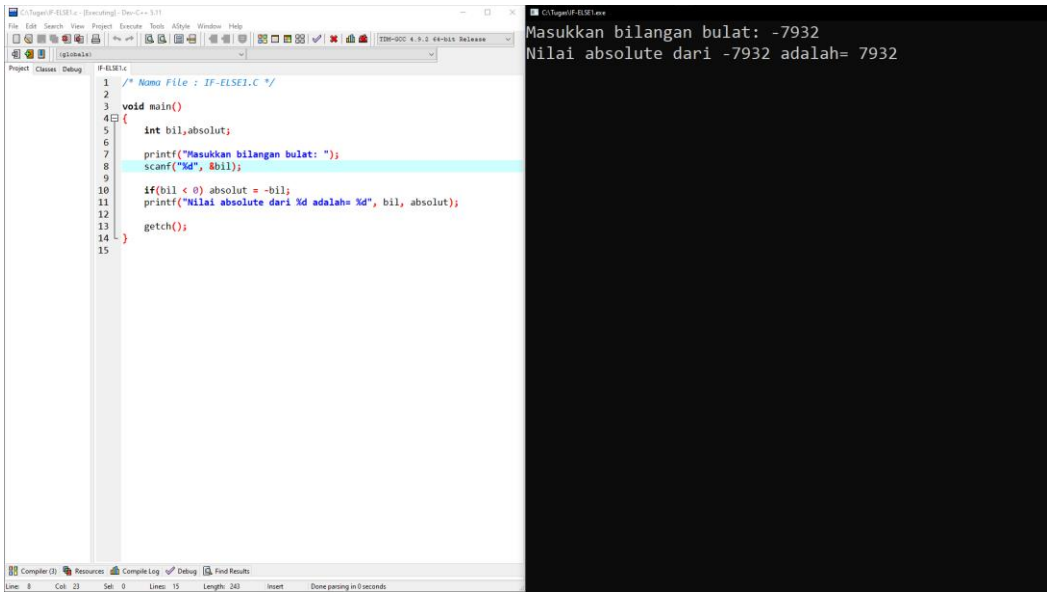
3.3 TEORI: Statement `if-else` digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan Relational Operator dan/atau Logical Operator, apabila suatu kondisi terpenuhi (benar) maka akan mengerjakan proses A dan apabila kondisi tidak terpenuhi (salah) maka tidak akan mengerjakan proses A atau dapat juga mengerjakan proses lain misalkan proses B. Proses A dan B dapat berupa satu baris statement atau beberapa baris yang dikelompokkan (Compound Statement). Statement `if-else` bersarang merupakan kombinasi dari beberapa `if-else`, dinama apabila ada beberapa kondisi yang harus diuji kebenarannya secara bersama (`if` didalam `if`). Statement `else-if` adalah cara lain dari bentuk `if-else`, yang digunakan untuk menentukan satu kondisi yang benar dari beberapa kondisi yang tersedia. Statement `switc -case` adalah bentuk lain dari statement `else-if`, dengan mendaftar kondisi secara vertical dalam satu kolom sehingga memudahkan dalam hal evaluasi program.

3.4 PROGRAM PERCOBAAN

3.4.1 Mengamati penggunaan statement penentu keputusan sederhana, yaitu menentukan apakah bilangan yang dimasukkan lebih kecil dari ndol?

```
/* Nama File : IF-ELSE1.C */

void main()
{
   int bil,absolut;

   printf("Masukkan bilangan bulat: ");
   scanf("%d", &bil);

   if(bil c 0) absolut = -bil;

   printf("Nilai absolute dari %d adalah  = %d", bil, absolut);

   getch();
}
```

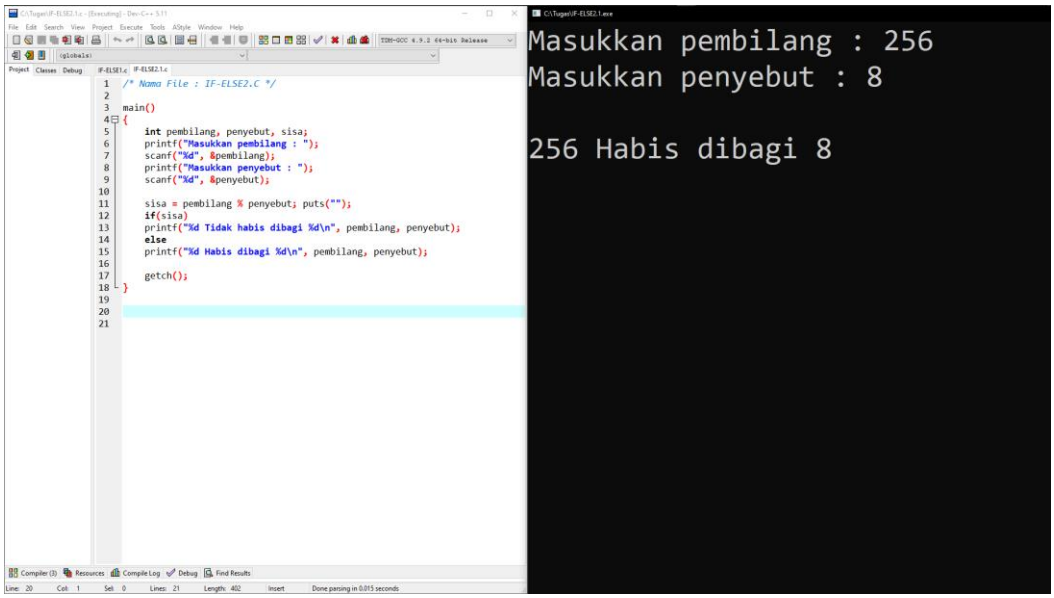
Hasil



3.4.2 Suatu bilangan apabila dapat dibagi dengan bilangan yang lain, maka tidak menghasilkan suatu sisa nilai, sehingga dengan cara ini program dapat menentukan apakah suatu bilangan habis dibagi atau tidak. Program dibawah ini menghitung sisa pembagian menggunakan operator aritmatika yaitu '%' (modulus).

```
/* Nama File : IF-ELSE2.C */

main()
{
   int pembilang, penyebut, sisa;

   printf("Masukkan pembilang : ");
   scanf("%d", &pembilang);
   printf("Masukkan penyebut  : ");
   scanf("%d", &penyebut);

   sisa = pembilang % penyebut;

   puts("");
   if(sisa)
      printf("%d tidak habis dibagi %d\n", pembilang, penyebut);
   else
      printf("%d  habis dibagi %d\n", pembilang, penyebut);

   getch();
}
```

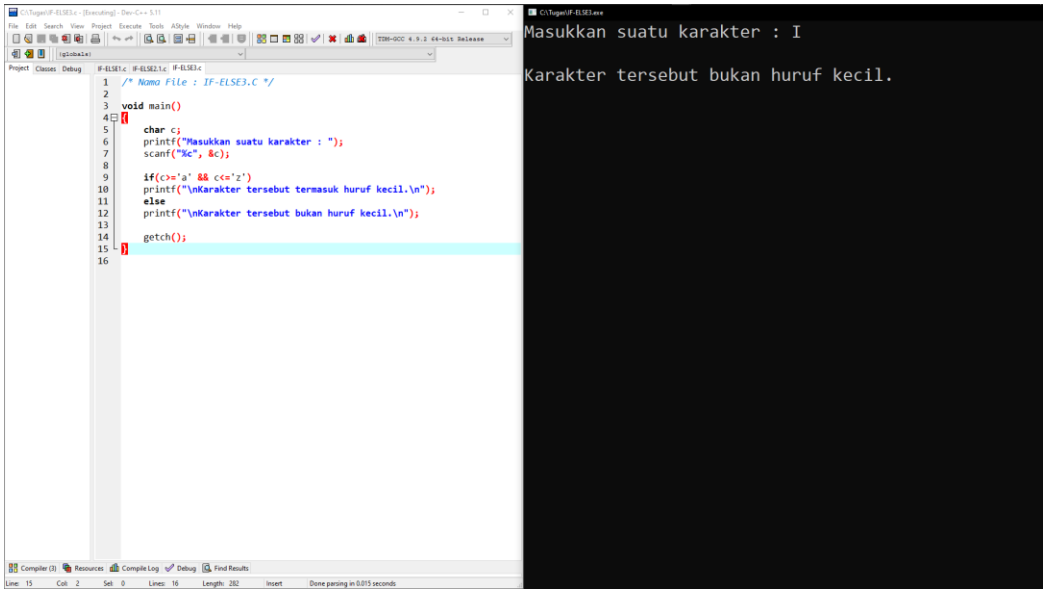
Hasil



3.4.3 Menentukan keputusan bahwa suatu nilai termasuk dalam suatu batas jangkauan suatu nilai tertentu. Contoh, semua karakter huruf kecil mempunyai kode ASCII mulai dari huruf a sampai z, yaitu dari 97 sampai 122. Program dibawah ini menunjukkan bahwa suatu karakter yang dimasukkan melalui keyboard adalah termasuk karekter huruf kecil atau bukan.

```
/* Nama File : IF-ELSE3.C */

void main()
{
   char c;

   printf("Masukkan suatu karakter : "); scanf("%c", &c);

   if(c>='a' && c<='z')
      printf("\nKarakter tersebut termasuk huruf kecil.\n");
   else
      printf("\nKarakter tersebut bukan huruf kecil.\n");

   getch();
}
```

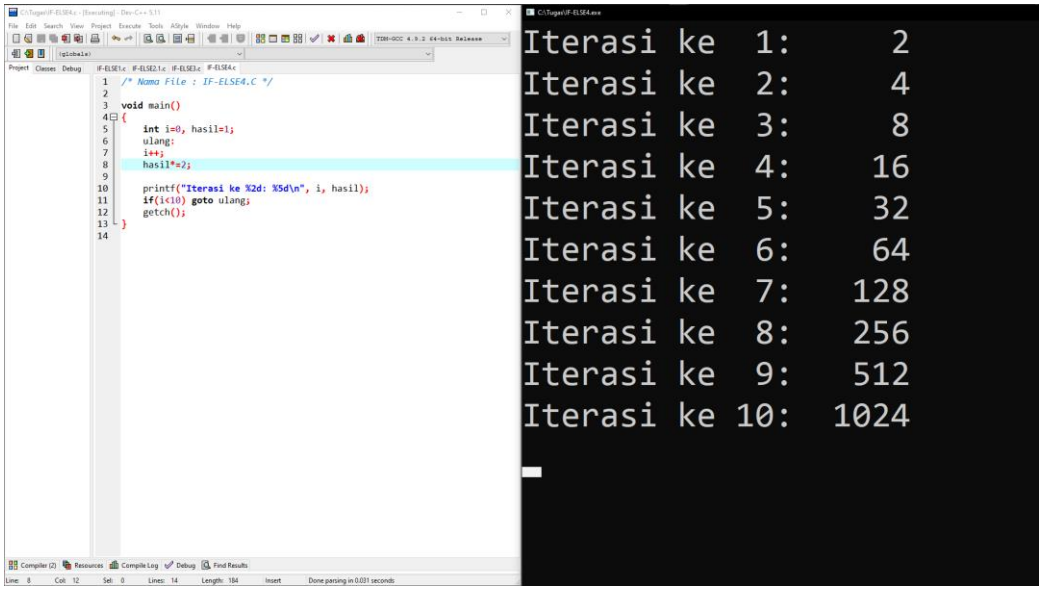
Hasil



3.4.4 Suatu proses ada kalanya dilakukan berulang, untuk mendapatkan nilai perhitungan yang lebih teliti (iterasi) atau untuk mengolah suatu data nilai secara tabel seperti pada daftar nilai siswa. Berikut diberikan contoh sederhana, yaitu menampilkan penambahan suatu nilai index dimana sering digunakan untuk proses perulangan. Dengan menggunakan kombinasi `if-goto` maka didapatkan satu statement perulangan.

```
/* Nama File : IF-ELSE4.C */

void main()
{
   int i=0, hasil=1;

ulang:

   i++;
   hasil*=2;

   printf("Iterasi ke %2d: %5d\n", i, hasil);

   if(i<10) goto ulang;

   getch();
}
```

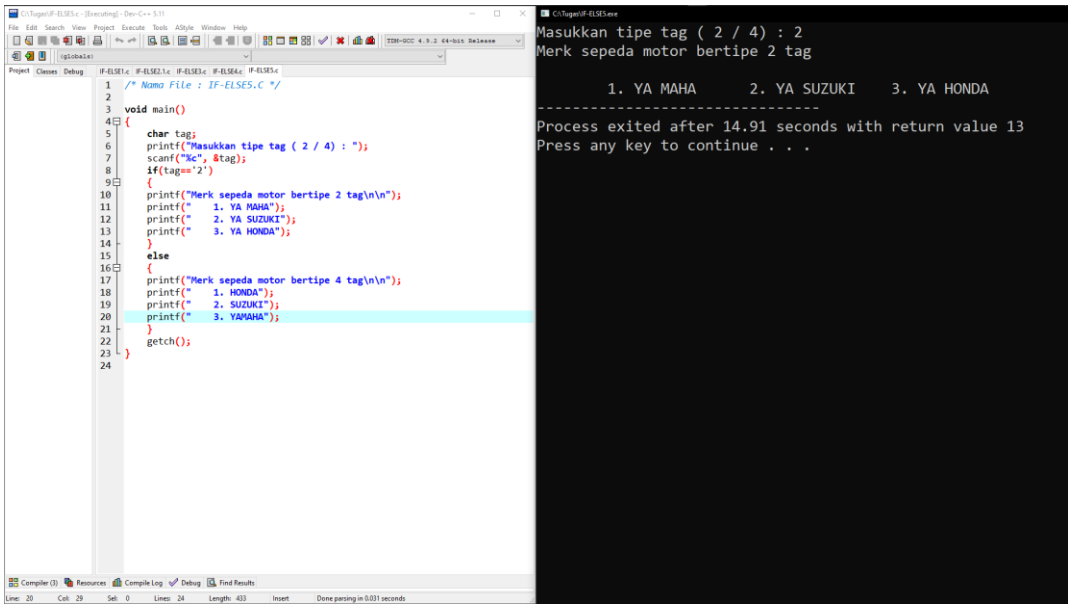
Hasil



3.4.5 Compound Statement adalah mengelompokkan suatu proses menjadi satu blok. Didalam `if-else` penggunaan Compound Statement adalah untuk mengelompokkan proses-proses yang harus dikerjakan bila kondisi terpenuh ataupun bila kondisi tidak terpenuhi.

```
/* Nama File : IF-ELSE5.C */

void main()
{
   c ar tag;

   printf("Masukkan tipe tag ( 2 / 4) : "); scanf("%c", &tag);

   if(tag=='2') {
      printf("Merk sepeda motor bertipe 2 tag\n\n");
      printf("    1. YA MAHA");
      printf("    2. YA SUZUKI");
      printf("    3. YA HONDA");
   } else {
      printf("Merk sepeda motor bertipe 4 tag\n\n");
      printf("    1. HONDA");
      printf("    2.  SUZUKI");
      printf("    3.  YAMAHA");
   }
   getch();
}
```

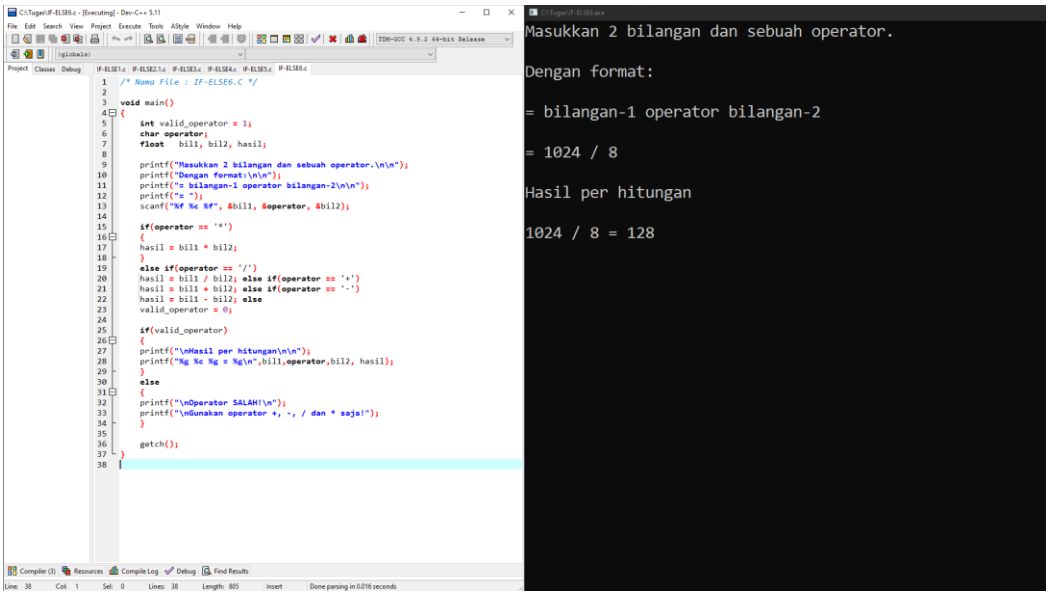
Hasil



3.4.6 Statement `if-else` tidak dapat digunakan untuk menentukan satu pilihan yang benar diantara beberapa pilihan yang ada, oleh karena itu dapat digunakan statement `else-if` dimana dapat digunakan untuk menguji kondisi yang benar diantara beberapa beberapa kondisi yang diberikan. Program dibawah ini adalah digunakan untuk menentukan satu pilihan diantara beberapa pilihan yaitu memilih satu operator (dimasukkan dari keyboard) yang sesuai diantara 4 Arithmetic Operator yaitu (+, -, / dan *). Bila suatu operator dikenal maka dilanjutkan proses perhitungan sesuai dengan operator yang dikenal tersebut, sedangkan bila tidak dikenal maka diberikan komentar "Operator SALAH!". Pengujian operator dilakukan secara bertahap dari operator '*', '/', '+' dan '-', bila keempat operator tidak ditemukan maka pada statement penujian cukup dituliskan `else` tanpa `if`, yang menandakan pengujian selesai dan tidak ditemukan operator yang sesuai.

```
/* Nama File : IF-ELSE6.C */

void main()
{
   int  valid_operator = 1;
   char  operator;
   float  bil1, bil2, hasil;

   printf("Masukkan 2 bilangan dan sebuah  operator.\n\n");
   printf("Dengan format:\n\n");
   printf("= bilangan-1 operator bilangan-2\n\n");
   printf("= ");

   scanf("%f %c %f", &bil1, &operator, &bil2);

   if(operator == '*') {
       asil = bil1 * bil2;
   } else if(operator == '/')
       asil = bil1 / bil2;
   else if(operator == '+')
       asil = bil1 + bil2;
   else if(operator == '-')
       asil = bil1 - bil2;
   else
      valid_operator = 0;

   if(valid_operator) {
      printf("\nHasil perhitungan\n\n");
      printf("%g %c %g = %g\n",bil1,operator,bil2, hasil);
   } else {
      printf("\nOperator SALAH!\n");
      printf("\nGunakan operator +, -, / dan * saja!");
   }

   getch();
}
```

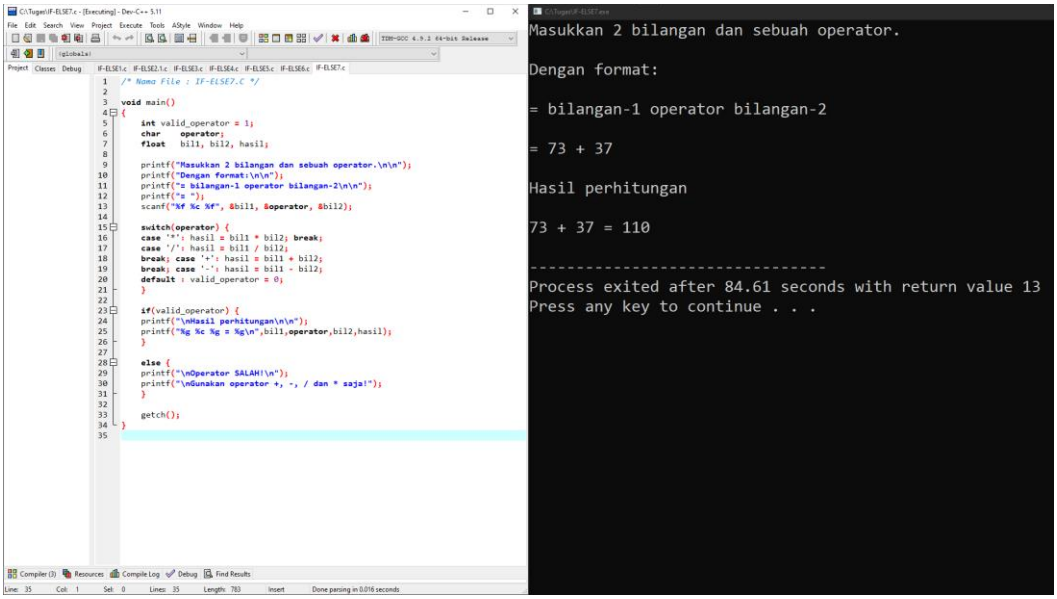
Hasil


C:\Tugas\IF-ELSE6.c - [Executing] - Dev-C++ 5.11
File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help
TDM-GCC 4.9.2 64-bit Release
(globals)
Project Classes Debug
IF-ELSE1.c IF-ELSE2.1.c IF-ELSE3.c IF-ELSE4.c IF-ELSE5.c IF-ELSE6.c
/* Nama File : IF-ELSE6.C */
void main()
{
int valid_operator = 1;
char operator;
float bil1, bil2, hasil;
printf("Masukkan 2 bilangan dan sebuah operator.\n\n");
printf("Dengan format:\n\n");
printf("= bilangan-1 operator bilangan-2\n\n");
printf("= ");
scanf("%f %c %f", &bil1, &operator, &bil2);
if(operator == '*')
{
hasil = bil1 * bil2;
}
else if(operator == '/')
hasil = bil1 / bil2; else if(operator == '+')
hasil = bil1 + bil2; else if(operator == '-')
hasil = bil1 - bil2; else
valid_operator = 0;
if(valid_operator)
{
printf("\nHasil per hitungan\n\n");
printf("%g %c %g = %g\n",bil1,operator,bil2, hasil);
}
else
{
printf("\nOperator SALAH!\n");
printf("\nGunakan operator +, -, / dan * saja!");
}
getch();
}
Compiler (3) Resources Compile Log Debug Find Results
Line: 38 Col: 1 Sel: 0 Lines: 38 Length: 805 Insert Done parsing in 0.016 seconds
Masukkan 2 bilangan dan sebuah operator.
Dengan format:
= bilangan-1 operator bilangan-2
= 1024 / 8
Hasil per hitungan
1024 / 8 = 128

3.4.7 Untuk lebih menstrukturkan susunan program, maka penggunaan dari `else-if` dapat diganti dengan statement `switc -case`. Program dibawah ini adalah modifikasi dari program diatas. Statement `switc -case` akan membuat program terlihat lebih terstruktur, dimana statement `else` pada pengujian diatas diganti dengan statement `default`. Setiap blok case harus diakhiri dengan statement `break`, bila diinginkan hanya satu kondisi yang memenuhi, dan bila statement `break` tidak digunakan maka beberapa kondisi tersebut akan diuji secara bersama, sehingga kemungkinan ada dua atau beberapa kondisi yang benar.

```
/* Nama File : IF-ELSE7.C */

void main()
{
   int  valid_operator = 1;
   char  operator;
   float  bil1, bil2,  asil;

   printf("Masukkan 2 bilangan dan sebua operator.\n\n");
   printf("Dengan format:\n\n");
   printf("= bilangan-1 operator bilangan-2\n\n");
   printf("= ");

   scanf("%f %c %f", &bil1, &operator, &bil2);

   switc (operator) {
      case '*':  hasil = bil1 * bil2; break;
      case '/': hasil = bil1 / bil2; break;
      case '+': hasil = bil1 + bil2; break;
      case '-':  hasil = bil1 - bil2;
      default : valid_operator = 0;
   }
   if(valid_operator) {
      printf("\nHasil perhitungan\n\n");
      printf("%g %c %g = %g\n",bil1,operator,bil2, asil);
   } else {
      printf("\nOperator SALAH!\n");
      printf("\nGunakan operator +, -, / dan * saja!");
   }

   getch();
}
```

Hasil


/* Nama File : IF-ELSE7.C */
void main()
{
int valid_operator = 1;
char operator;
float bil1, bil2, hasil;
printf("Masukkan 2 bilangan dan sebuah operator.\n\n");
printf("Dengan format:\n\n");
printf("= bilangan-1 operator bilangan-2\n\n");
printf("= ");
scanf("%f %c %f", &bil1, &operator, &bil2);
switch(operator) {
case '*': hasil = bil1 * bil2; break;
case '/': hasil = bil1 / bil2;
break; case '+': hasil = bil1 + bil2;
break; case '-': hasil = bil1 - bil2;
default : valid_operator = 0;
}
if(valid_operator) {
printf("\nHasil perhitungan\n\n");
printf("%g %c %g = %g\n",bil1,operator,bil2,hasil);
}
else {
printf("\nOperator SALAH!\n");
printf("\nGunakan operator +, -, / dan * saja!");
}
getch();
}
Masukkan 2 bilangan dan sebuah operator.
Dengan format:
= bilangan-1 operator bilangan-2
= 73 + 37
Hasil perhitungan
73 + 37 = 110

Process exited after 84.61 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

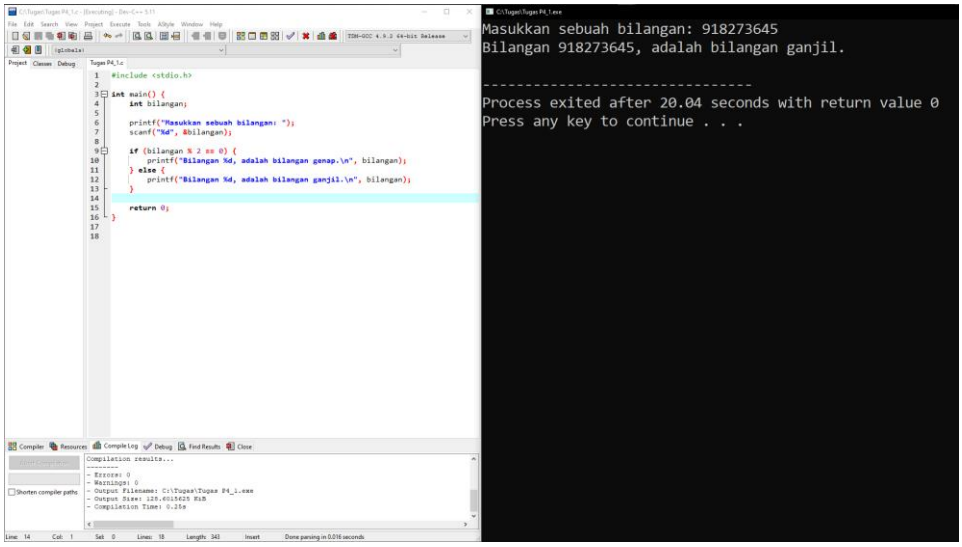
3.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

3.5.1 Buatlah program untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap dari bilangan yang dimasukkan melalui keyboard.

Program

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int bilangan;

    printf("Masukkan sebuah bilangan: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if (bilangan % 2 == 0) {
        printf("Bilangan %d, adalah bilangan genap.\n", bilangan);
    } else {
        printf("Bilangan %d, adalah bilangan ganjil.\n", bilangan);
    }

    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini dapat menentukan apakah sebuah bilangan (yang dimasukkan oleh user) adalah bilangan ganjil atau genap. Dengan menggunakan operator modulus '%' untuk memeriksa sisa pembagian bilangan dengan 2. Jika sisa pembagian adalah 0, maka bilangan tersebut dianggap genap. Jika tidak, maka dia atau bilangan tersebut dianggap ganjil.

1. Program mendeklarasikan variabel 'bilangan' (tipe integer) yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh user.
2. Program menggunakan 'printf' untuk menampilkan pesan "Masukkan sebuah bilangan : " ke layar. Kemudian menggunakan 'scanf' untuk mengambil input dari user, dan menyimpannya pada 'bilangan'.
3. Program menggunakan struktur percabangan atau kondisional 'if-else' untuk memeriksa apakah nilai dari variabel 'bilangan' adalah bilangan genap atau ganjil.
   - Jika 'bilangan % 2 == 0', maka program akan menganggap bahwa bilangan genap, lalu dicetak di layar.
   - Jika tidak, program akan menganggap bahwa bilangan ganjil dan dicetak pada layar.

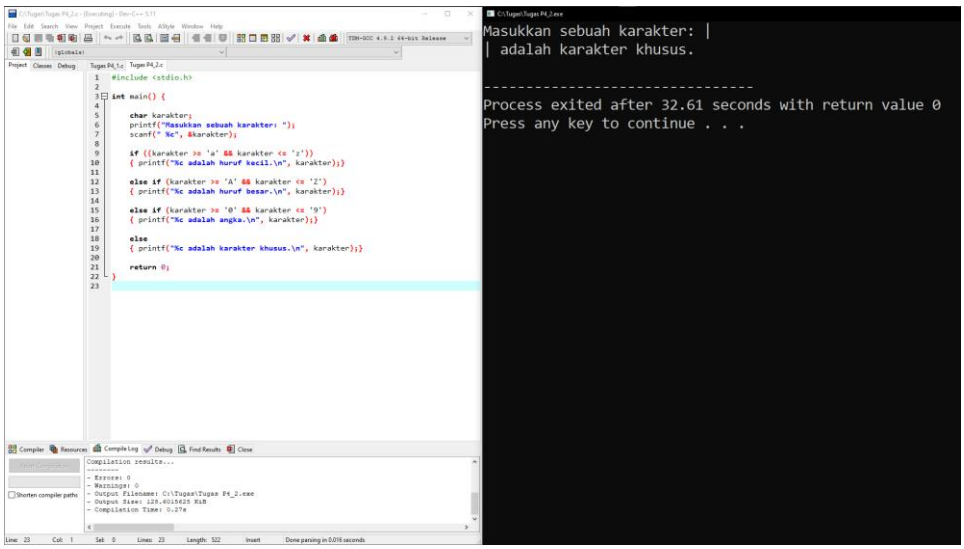
Contoh output dari program ini jika inputnya = 1. Maka bilangan itu ganjil dan hasilnya "Bilangan 1, adalah bilangan ganjil."

3.5.2 Buatlah program untuk menentukan kelompok suatu karakter yang dimasukkan melalui keyboard. Kelompok karakter tersebut adalah huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus (tanda baca, operator dsb).

Program

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    char karakter;
    printf("Masukkan sebuah karakter: ");
    scanf(" %c", &karakter);

    if ((karakter >= 'a' && karakter <= 'z'))
    { printf("%c adalah huruf kecil.\n", karakter);}

    else if (karakter >= 'A' && karakter <= 'Z')
    { printf("%c adalah huruf besar.\n", karakter);}

    else if (karakter >= '0' && karakter <= '9')
    { printf("%c adalah angka.\n", karakter);}

    else
    { printf("%c adalah karakter khusus.\n", karakter);}

    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini dapat menentukan sebuah karakter yang dibagi menjadi 4 kelompok (huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus). Tergantung dari karakter yang dimasukkan oleh user atau pengguna.

1. Program mendeklarasikan variabel 'karakter' (tipe char) yang digunakan untuk menyimpan karakter yang dimasukkan oleh user
2. 'printf' untuk menampilkan pesan "Masukkan sebuah karakter: " ke layar. Sedangkan 'scanf' untuk mengambil input dari user, dan menyimpannya pada 'karakter'.
3. Program menggunakan struktur percabangan 'if-else' untuk memeriksa karakter yang dimasukkan
   - Jika karakter berada dalam rentang 'a' hingga 'z', maka akan dianggap huruf kecil
   - Jika karakter berada dalam rentang 'A' hingga 'Z', maka akan dianggap huruf besar.
   - Jika karakter berada dalam rentang '0' hingga '9', maka akan dianggap sebagai angka.
   - Jika karakter tidak termasuk 3 kategori di atas, maka akan dianggap karakter khusus.
4. Program akan mencetak, sesuai if-else sebelumnya.

Contoh: Jika inputnya |, maka itu merupakan karakter khusus dan akan dicetak pada layar
"| adalah karakter khusus."

3.5.3 Buatlah program kalkulator sederhana. Program harus memungkinkan user untuk mengetik ekspresi dengan bentuk:

```
Bilangan Operator
```

- Operator yang digunakan adalah: `*` `/` `+` `-` `%` `&` `|` `S` `E`
- Operator `S` memerintah program untuk men-set "accumulator" untuk menyimpan angka yang diketik oleh user.
- Operator `E` memerintah program untuk mengakhiri program.

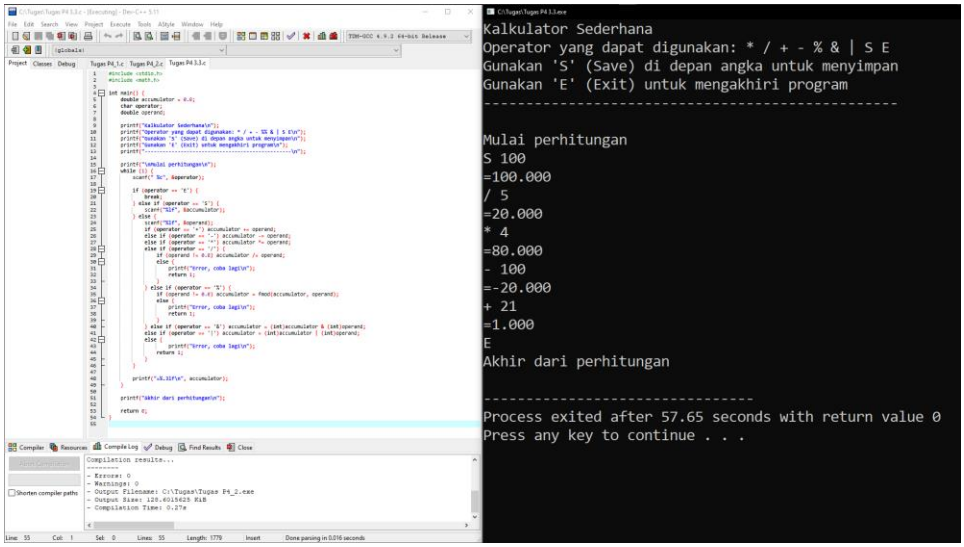
Contoh running program:

```
Mulai per itungan
255 S                 = > men-set accumulator
= 255.000000
10 /                  => membagi accumulator dengan 10
= 25.500000
15 -                  => mengurangi accumulator dengan 15
= 10.500000
0 E                   => selesai
Akhir perhitungan
```

Program

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double accumulator = 0.0;
    char operator;
    double operand;

    printf("Kalkulator Sederhana\n");
    printf("Operator yang dapat digunakan: * / + - %% & | S E\n");
    printf("Gunakan 'S' (Save) di depan angka untuk menyimpan\n");
    printf("Gunakan 'E' (Exit) untuk mengakhiri program\n");
    printf("-----------------------------------------------\n");

    printf("\nMulai perhitungan\n");
    while (1) {
        scanf(" %c", &operator);

        if (operator == 'E') {
            break;
        } else if (operator == 'S') {
            scanf("%lf", &accumulator);
        } else {
            scanf("%lf", &operand);
            if (operator == '+') accumulator += operand;
            else if (operator == '-') accumulator -= operand;
            else if (operator == '*') accumulator *= operand;
            else if (operator == '/') {
                if (operand != 0.0) accumulator /= operand;
                else {
                    printf("Error, coba lagi\n");
                    return 1;
                }
            } else if (operator == '%') {
                if (operand != 0.0) accumulator = fmod(accumulator, operand);
                else {
                    printf("Error, coba lagi\n");
                    return 1;
                }
            } else if (operator == '&') accumulator = (int)accumulator & (int)operand;
            else if (operator == '|') accumulator = (int)accumulator | (int)operand;
            else {
                    printf("Error, coba lagi\n");
                return 1;
            }
        }

        printf("=%.3lf\n", accumulator);
    }

    printf("Akhir dari perhitungan\n");

    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini merupakan program kalkulator sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi bitwise menggunakan operator-operator tertentu.

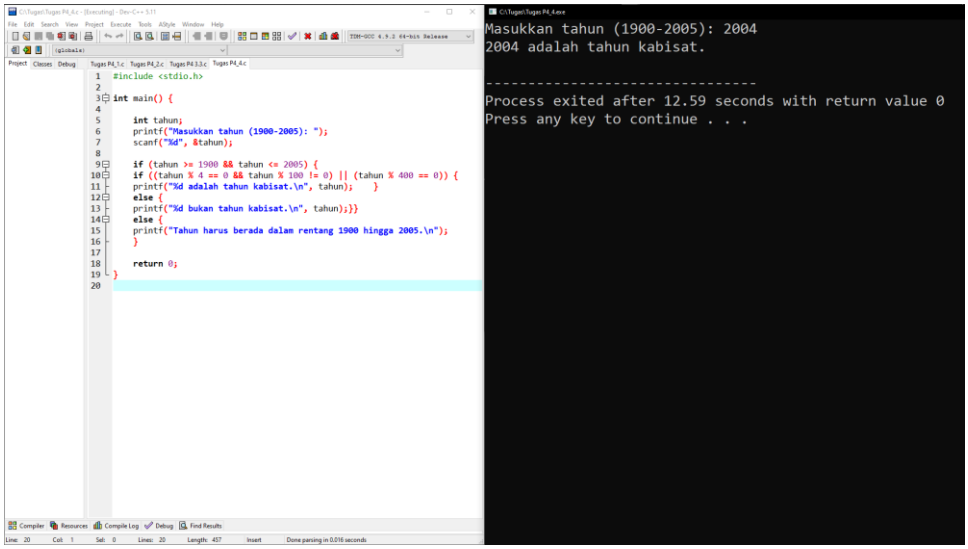
1. Program mendeklarasikan variabel 'accumulator' untuk menyimpan hasil perhitungan.
   variabel 'operator' untuk menyimpan operator yang dimasukkan oleh user.
   variabel 'operand' untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh user.
2. Program mencetak ucapan selamat datang dan beberapa petunjuk menggunakan kalkulator dengan 'printf'.
3. Program memiliki loop utama yang akan terus berjalan, selama user tidak menginputkan E (Exit).
4. Operator aritmatika yang dapat digunakan adalah +, -, *, /, %. sedangkan operator bitwise adalah &, |.
5. 'scanf' digunakan untuk mengambil operator atau mengambil nilai angka dari pengguna.
6. Jika program berakhir, maka akan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, menandakan bahwa program telah selesai dijalankan (return 0).

3.5.4 Buatlah program untuk menentukan suatu tahun kabisat atau bukan yang dimasukkan melalui keyboard, dimana tahun dibatasi mulai dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2005.

Program

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    int tahun;
    printf("Masukkan tahun (1900-2005): ");
    scanf("%d", &tahun);

    if (tahun >= 1900 && tahun <= 2005) {
    if ((tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0) || (tahun % 400 == 0)) {
    printf("%d adalah tahun kabisat.\n", tahun);    }
    else {
    printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun);;}}
    else {
    printf("Tahun harus berada dalam rentang 1900 hingga 2005.\n");
    }

    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini dapat menentukan apakah tahun yang dimasukkan oleh user adalah tahun kabisat atau bukan.

1. Program mendeklarasikan variabel 'tahun' (bertipe integer) untuk menyimpan tahun yang dimasukkan oleh user.
2. 'Printf' digunakan untuk menampilkan pesan "Masukkan tahun (1900 - 2005): " kelayar. sedangkan 'scanf' digunakan untuk mengambil input tahun dari user, dan menyimpannya pada 'tahun'.
3. Program menggunakan struktur percabangan 'if-else' untuk memeriksa bahwa tahun yang di masukkan user berada dalam rentang tahun 1900 sampai 2005. Jika tahun berada rentang ini, maka program akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika tidak berada pada rentang tahun 1900 - 2005, maka program akan mengeluarkan pesan peringatan bahwa tahun harus berada dalam rentang yang benar.
   - Jika tahun dapat dibagi habis oleh 4 dan tidak dibagi habis oleh 100 / tahun dibagi habis 400 maka program mencetak pesan bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat.
   - Jika tidak memenuhi salah satu kondisi diatas, program akan mencetak bahwa tahun tersebut bukanlah tahun kabisat.

Contoh : Jika input tahunnya 2004, karena dapat dibagi habis, program akan mencetak pesan pada layar. "2004 adalah tahun kabisat."

3.5.5 (Program, hasil, dan analisa terdapat di halaman selanjutnya.)

Buatlah program untuk menghitung determinan (D) dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat : $Ax^2 + \quad x + \quad = 0$ dimana $D = B^2 - 4AC$.

- Jika $D = 0$, maka akar-akarnya kembar, yaitu: $x1 = x2 = \dfrac{-B}{2A}$
- Jika $D > 0$, maka akar-akarnya berbeda, yaitu:

$$x1 = \frac{(-B + \sqrt{D})}{2A} \text{ dan } x2 = \frac{(-B - \sqrt{D})}{2A}$$

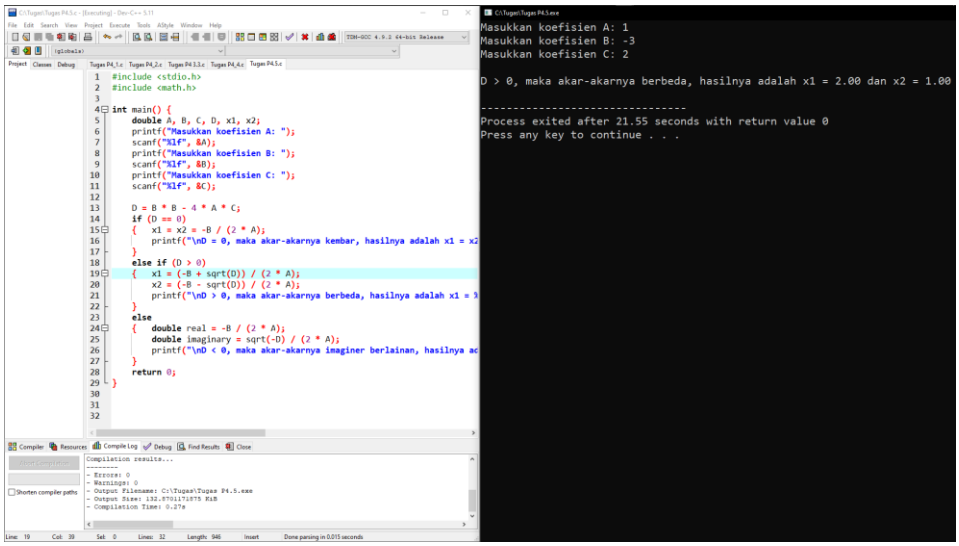
- Jika $D < 0$, maka akar-akarnya imaginer berlainan, yaitu:

$$x1 = \frac{(-B + \sqrt{D})}{2A} j \text{ dan } x2 = \frac{(-B - \sqrt{D})}{2A} j$$

Program

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double A, B, C, D, x1, x2;
    printf("Masukkan koefisien A: ");
    scanf("%lf", &A);
    printf("Masukkan koefisien B: ");
    scanf("%lf", &B);
    printf("Masukkan koefisien C: ");
    scanf("%lf", &C);

    D = B * B - 4 * A * C;
    if (D == 0)
    {   x1 = x2 = -B / (2 * A);
        printf("\nD = 0, maka akar-akarnya kembar, hasilnya adalah x1 = x2 = %.2lf\n", x1);
    }
    else if (D > 0)
    {   x1 = (-B + sqrt(D)) / (2 * A);
        x2 = (-B - sqrt(D)) / (2 * A);
        printf("\nD > 0, maka akar-akarnya berbeda, hasilnya adalah x1 = %.2lf dan x2 = %.2lf\n", x1, x2);
    }
    else
    {   double real = -B / (2 * A);
        double imaginary = sqrt(-D) / (2 * A);
        printf("\nD < 0, maka akar-akarnya imaginer berlainan, hasilnya adalah x1 = %.2lf + %.2lfi dan x2 = %.2lf - %.2lfi\n", real, imaginary, real, imaginary);
    }
    return 0;
}
```

Hasil



Analisa

Program ini dapat menghitung akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien A, B, dan C yang dimasukkan oleh input user. Program ini menghitung determinan berdasarkan rumus sebelumnya. Kemudian menentukan jenis akar berdasarkan nilai determinan.

1. Program mendeklarasikan beberapa variabel double, yaitu A, B, C, D, x1, dan x2 yang digunakan untuk menyimpan koefisien persamaan dan akar-akarnya.
2. Program menggunakan 'printf' dan 'scanf', sehingga user dapat memasukkan koefisien A, B, dan C.
3. Kemudian, program menghitung diskriminan dengan rumus 'D = B²-4AC.
4. Selanjutnya, program menggunakan struktur percabangan 'if-else' untuk memeriksa nilai determinan.
   - Jika D == 0, maka program menganggap bahwa akar-akarnya kembar, sehingga mencetak nilai x1 = x2.
   - Jika D > 0, maka program menganggap bahwa akar-akarnya berbeda, sehingga mencetak nilai x1 dan x2.
   - Jika D < 0, maka program menganggap bahwa akar-akarnya imaginer berlainan, sehingga mencetak nilai x1 dan x2 dalam bentuk bilangan kompleks.
5. Program kemudian mencetak hasil akhir ke layar

Contoh output dari program ini jika nilai A = 1, B = 2, dan C = 1, maka akar-akarnya kembar, hasilnya x1 = x2 = -1.